République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de L'enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
Ecole Nationale Polytechnique

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE

DEPARTEMENT ELECTROTECHNIQUE

Compte Rendu Projet 1

Association Pont à Thyristors

Machine a courant continu

Présenté par :

- Amani Mouaad

Encadré par :

- Pr. M. Mahmoudi
- Mr. Benachour

Année universitaire 2024/2025

Sommaire

1 Introduction : 3

2 But : 3

3 Montages : 3

4 Formules du projet : 4

4.1 Tension générée par la machine CC : 4

4.2 Etude de la nature de conduction dans le cas d'une charge active RLE : 4

4.3 Redressement avec diode de roue libre : 6

5 Manipulation : 8

5.1 Redressement Machine à CC en charge : 8

5.1.1 Visualisation de la tension redressée et du courant redressé . 8

5.1.2 Tracage des courbes $U_d(\alpha), I_d(\alpha), \Omega = f(\alpha)$ 9

5.2 Redressement avec la DRL + Machine à CC : 12

5.2.1 Visualisation de la tension redressée et le courant redressé : . 12

5.2.2 Les valeurs moyennes : 13

5.2.3 La courbe de U_d en fonction de α ($U_d = F(\alpha)$) : 13

5.2.4 Visualisation de la tension redressée et le courant redressé en connectant une self de lissage ($L_3 = 276mH$): 14

5.2.5 Conclusion : 14

6 Partie Theorique : 15

6.1 Redressement Machine 'a CC en charge : 15

6.1.1 Montage : 15

6.1.2 Visualisation de la tension redressée et du courant redressé : 15

6.2 Redressement avec la DRL + Machine 'a CC : 16

6.2.1 Montage : 16

6.2.2 Visualisation de la tension redressée et du courant redressé : 16

6.2.3 Visualisation de la tension redressee et le courant redressé en connectant une self de lissage : 17

6.2.4 Comparaison entre les valeurs théoriques et les valeurs expérimentales: 18

7 Conclusion Finale : 19

Tableau Des Figures

1 Montages realis´es dans ce projet 3
2 Les formes d'ondes (Continu et discontinu) 5
3 Les formes d'ondes (DRL) 7
4 La forme d'onde la tension redressée et du courant redressé 8
5 $\langle U_d \rangle = f(\alpha)$ 9
6 $\langle I_d \rangle = f(\alpha)$ 10
7 $\Omega = f(\alpha)$ 10
8 Visualisation (Pour $\alpha = \frac{\pi}{3}$) 12
9 Visualisation (Pour $\alpha = \frac{\pi}{2}$) 12
10 Visualisation (Pour $L_3 = 276mH$ et $\alpha = \frac{\pi}{2}$) 14
11 Visualisation de la tension redressée et du courant redressé pour $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 15
12 Visualisation de la tension redressée et du courant redressé pour $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 16
13 Visualisation de la tension redressée et du courant redressé pour $\alpha = \frac{\pi}{3}$ 17
14 Visualisation en ajoutant une self avec $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 17
15 Courbe théorique et expérimentale 18

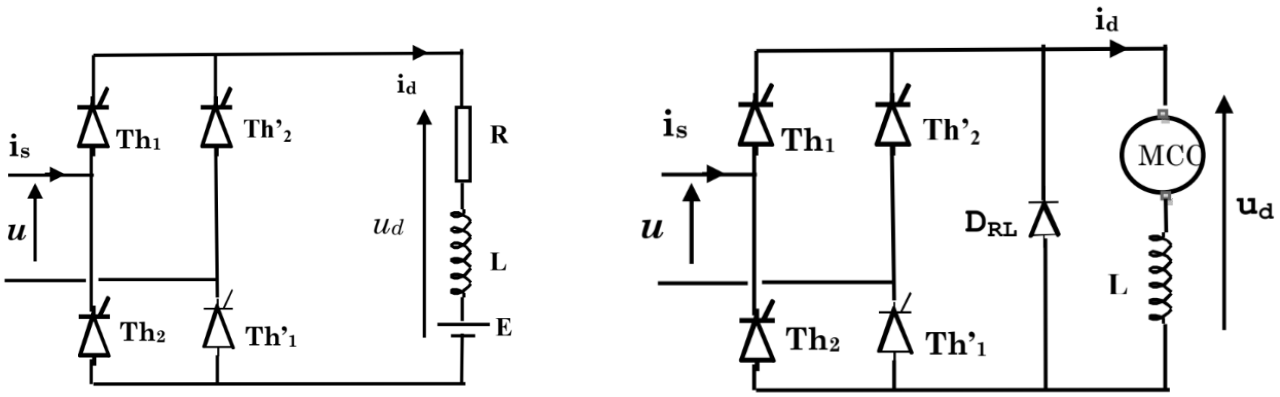
1 Introduction :

La manipulation M1 vise à étudier l'association entre un pont à thyristors et une machine à courant continu (CC), un système largement utilisé dans les applications industrielles pour le contrôle précis de la vitesse et du couple moteur. Cette manipulation permet d'explorer les différents aspects de la commande d'une machine CC en charge active (RLE) et met en évidence les principes fondamentaux de l'électronique de puissance.

2 But :

- Étude de la nature de la conduction pour une charge active RLE et de l'effet de lissage du courant redressé.
- Analyse du comportement du débit en présence d'une diode de roue libre.
- Étude des caractéristiques de réglage et de la variation de la vitesse.

3 Montages :



(a) Montage RLE (b) Montage DRL

Figure 1: Montages realis´es dans ce projet

4 Formules du projet :

4.1 Tension générée par la machine CC :

$$\boxed{E = K\Phi\Omega = h\Omega}$$

4.2 Etude de la nature de conduction dans le cas d'une charge active RLE :

1. **Conduction continue (durée de conduction = π) :**

   - Pour $\omega t \in [\alpha, \alpha + \pi]$: Th_1 et Th_1' sont passants

   $$u_d = u, \quad i_s = i_d$$

   - Pour $\omega t \in [\alpha + \pi, \alpha + 2\pi]$: Th_2 et Th_2' sont passants

   $$u_d = -u, \quad i_s = -i_d$$

   Dans la première alternance, en posant :

   $$\varphi = \tan^{-1}(Q), \quad \theta = \omega t, \quad k = \frac{E}{U_{\max}} < 1,$$

   on a :

   $$\frac{u - E}{R} = i_d + Q\frac{di_d}{d\theta}, \quad i_d(\alpha) = i_d(\pi + \alpha)$$

   L'expression du courant redressé sera :

   $$\boxed{i_d(\theta) = \frac{\sqrt{2}U_{\text{eff}}}{R}\left[\cos\varphi\sin(\theta - \varphi) - k + \frac{2\cos\varphi\sin(\varphi - \alpha)}{1 - e^{\frac{\pi}{Q}}}e^{-\frac{\theta-\alpha}{Q}}\right]}$$

   La valeur moyenne de la tension redressée est :

   $$\boxed{\langle U_d \rangle = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}U_{\text{eff}}\cos\alpha}$$

2. **Conduction discontinue (durée de conduction $< \pi$) :**

- Pour $\omega t \in [\alpha, \theta_{ex}]$: Les thyristors Th_1 et Th'_1 sont passants.

$$\frac{u - E}{R} = i_d + Q\frac{di_d}{d\theta} \quad \text{avec} \quad i_d(\alpha) = 0$$

D'où :

$$\boxed{i_d(\theta) = \frac{\sqrt{2}U_{\text{eff}}}{R}\left[\cos\varphi\sin(\theta-\varphi) - k + \left(k - \cos\varphi\sin(\alpha-\varphi)\right)e^{-\frac{\theta-\alpha}{Q}}\right]}$$

Les thyristors cessent de conduire à $\theta = \theta_{ex}$ tel que :

$$\boxed{\frac{\sin(\theta_{ex}-\varphi)\cos\varphi - k}{\sin(\alpha-\varphi)\cos\varphi - k} = e^{-\frac{\theta_{ex}-\alpha}{Q}}}$$

- Entre $[\theta_{ex}, \pi + \alpha]$:
Courant nul ($i_d = 0$) et les thyristors Th_1 et Th'_1 se bloquent :

$$u_d = E$$

- La valeur moyenne de la tension redressée est alors :

$$\boxed{\langle U_d \rangle = \frac{\sqrt{2}U_{\text{eff}}}{\pi}\left[\cos\alpha - \cos\theta_{ex} + k(\pi + \alpha - \theta_{ex})\right]}$$

3. **Formes d'ondes de la tension redressée et du courant redressé :**

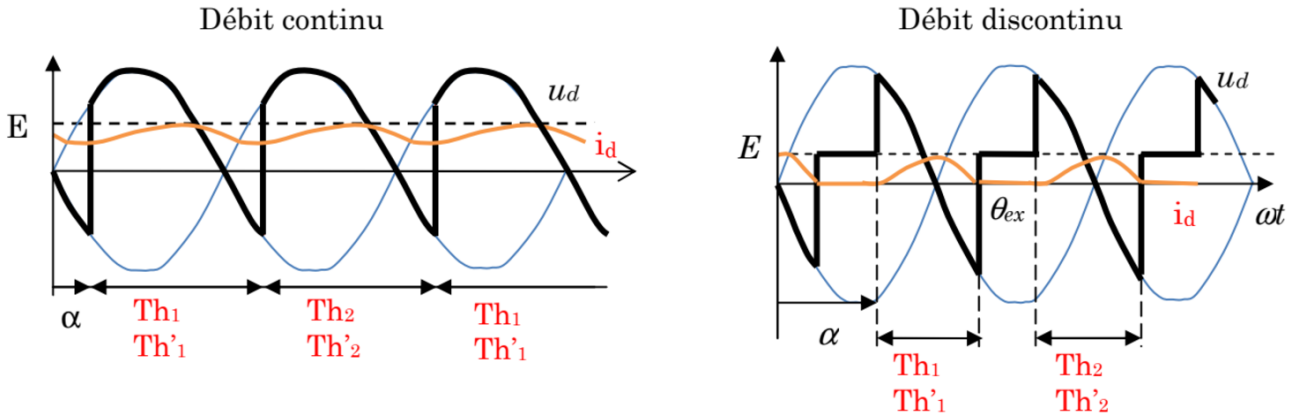


Figure 2: Les formes d'ondes (Continu et discontinu)

4.3 Redressement avec diode de roue libre :

- Les formules theorique du courant redresse :

  – $\omega t \in [\alpha, \pi]$: Th_1 et Th_1' sont passants

$$U_d = Ri_d + L\frac{di_d}{dt} \Rightarrow i_d(t) = \frac{V_{\max}}{Z}\sin(\omega t - \varphi) + Ae^{-\frac{\omega t}{q}}$$

Trouvons A :

$$i_d(\alpha) = i_{d0} \Rightarrow \frac{V_{\max}}{Z}\sin(\alpha - \varphi) + Ae^{-\frac{\alpha}{q}} = i_{d0} \Rightarrow$$

$$A = \left(i_{d0} - \frac{V_{\max}}{Z}\sin(\alpha - \varphi)\right)e^{\frac{\alpha}{q}}$$

donc :

$$\boxed{i_d(t) = \frac{V_{\max}}{Z}\sin(\omega t - \varphi) + \left(i_{d0} - \frac{V_{\max}}{Z}\sin(\alpha - \varphi)\right)e^{\frac{\alpha - \omega t}{q}}}$$

$$i_d(\pi) = \frac{V_{\max}}{Z}\sin(\varphi) + \left(i_{d0} - \frac{V_{\max}}{Z}\sin(\alpha - \varphi)\right)e^{\frac{\alpha - \pi}{q}}$$

  – $\omega t \in [\pi, \alpha + \pi]$: DRL est passante donc : $U_d = 0$

donc :

$$Ri_d + L\frac{di_d}{dt} = 0 \Rightarrow i_d(t) = \beta e^{-\frac{\omega t - \pi}{q}}$$

$$i_d(\pi) = \beta$$

alors :

$$\boxed{i_d(t) = i_d(\pi)e^{-\frac{\omega t - \pi}{q}}}$$

- **La valeur moyenne du courant redressé :**

$$\langle I_d \rangle = \frac{\langle U_d \rangle - E}{R} = \boxed{\frac{\sqrt{2}U_{\text{eff}}}{R}\left[\frac{1+\cos\alpha}{\pi} - k\right]}$$

- **La valeur moyenne de la tension redresse :**

$$\langle U_d \rangle = \frac{2}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi} V_{\max}\sin(\omega t)\, d\omega t = \boxed{\frac{2V_{\max}}{\pi}(1+\cos\alpha)}$$

- **Formes d'ondes de la tension redressée et du courant redressé :**

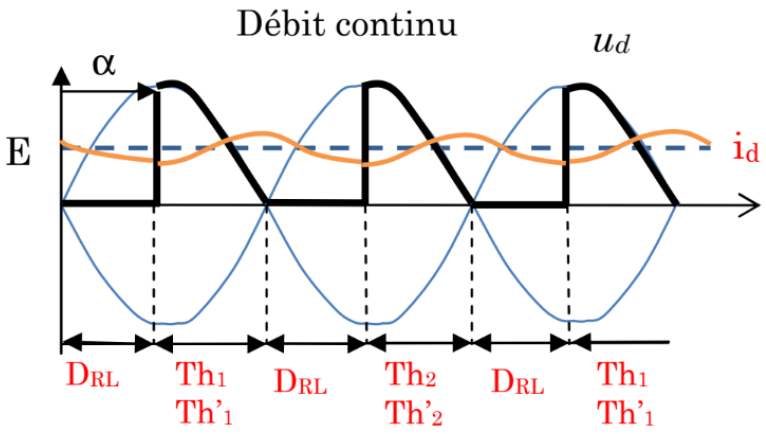


Figure 3: Les formes d'ondes (DRL)

5 Manipulation :

La tension d'alimentation V_{eff} est : $127V$

5.1 Redressement Machine à CC en charge :

5.1.1 Visualisation de la tension redressée et du courant redressé

$$\Omega = 2000tr/min \quad | \quad \alpha = \frac{6.4\pi}{20} \quad | \quad \langle U_d \rangle = 120V \quad | \quad \langle I_d \rangle = 5A$$

la conduction est discontinue.

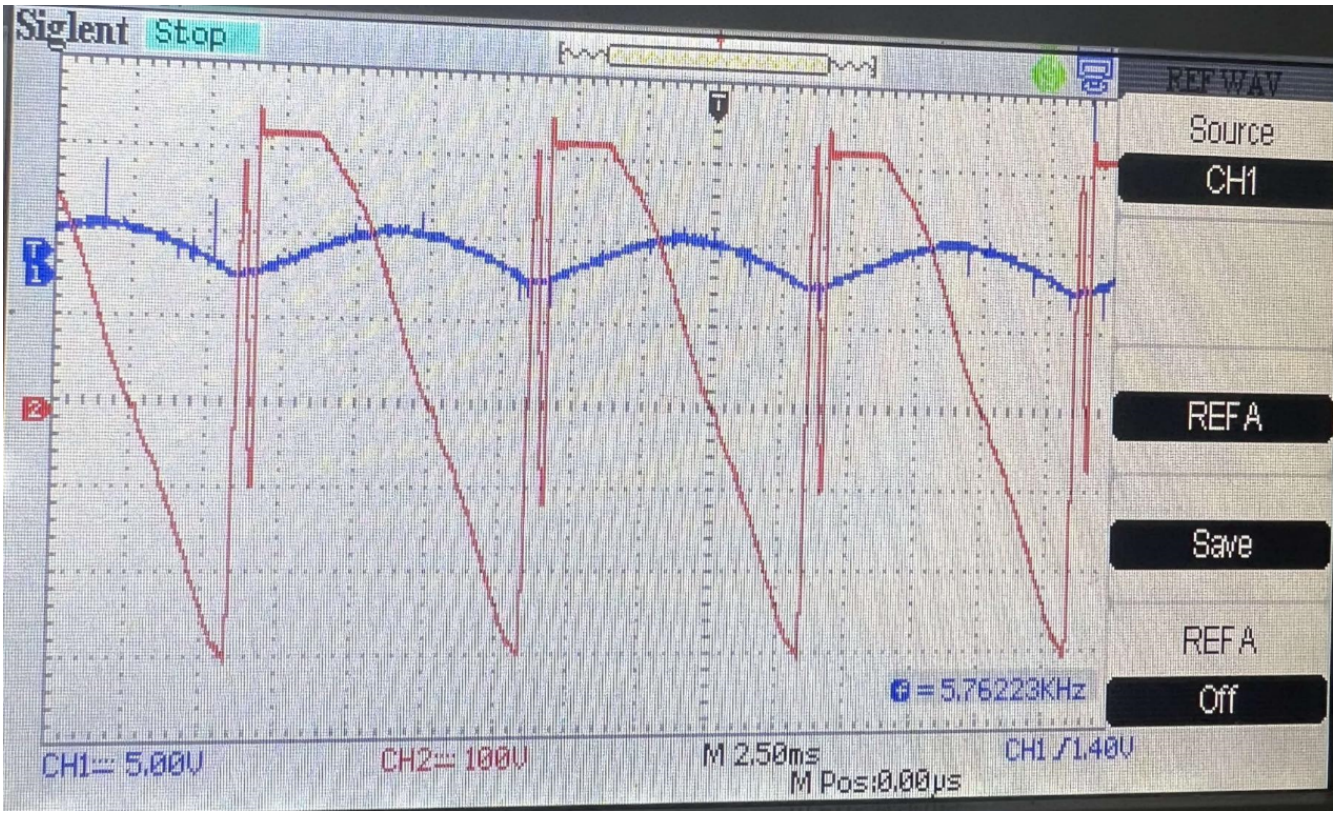


Figure 4: La forme d'onde la tension redressée et du courant redressé

5.1.2 Tracage des courbes $U_d(\alpha), I_d(\alpha), \Omega = f(\alpha)$

1. **Tableau :**

Ω (tr/min)	0	500	1000	1500	2000	2500
α (rad)	$7\pi/10$	$6\pi/10$	$10.2\pi/20$	$7.8\pi/20$	$6.4\pi/20$	$5.4\pi/20$
$\langle U_d \rangle$ (V)	0	35	60	95	120	145
$\langle I_d \rangle$ (A)	0	2	3	4	5	5.9

Table 1: Valeurs de tension et de courant en fonction de la vitesse.

2. **Traçage de $\langle U_d \rangle = f(\alpha)$:**

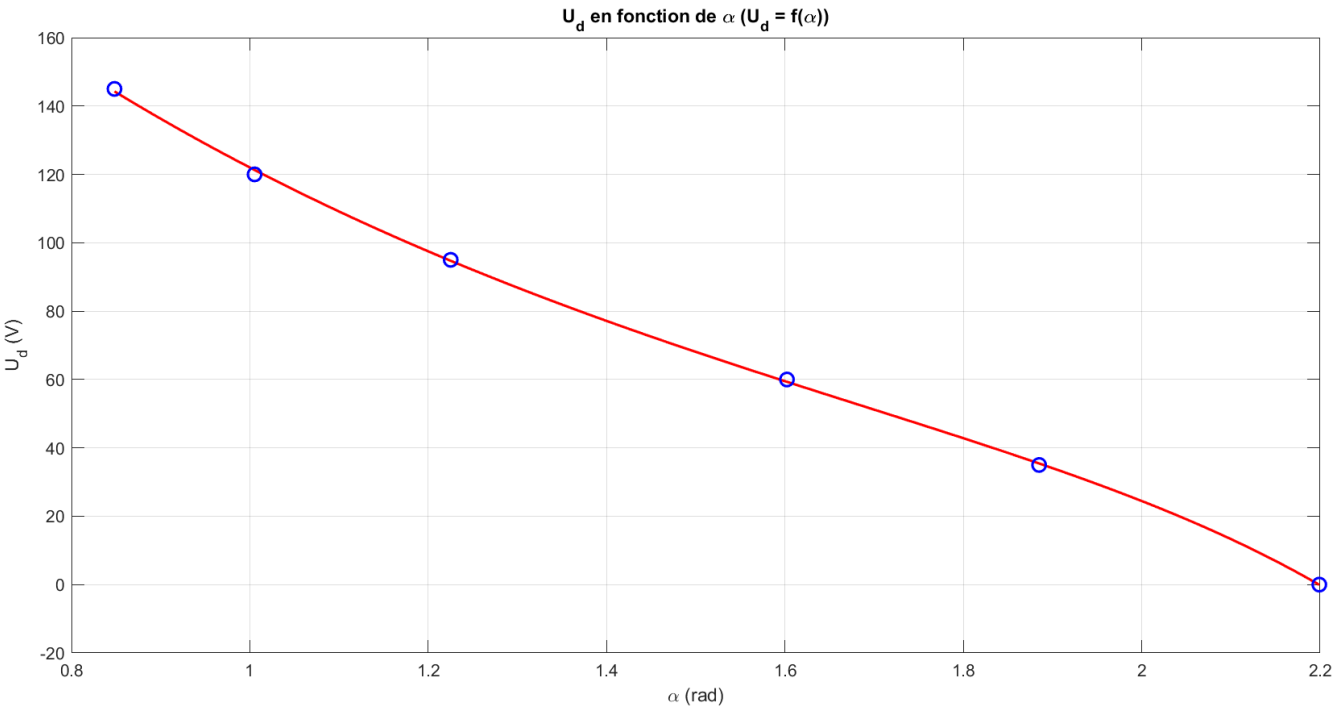


Figure 5: $\langle U_d \rangle = f(\alpha)$

3. **Traçage de $\langle I_d \rangle = f(\alpha)$:**

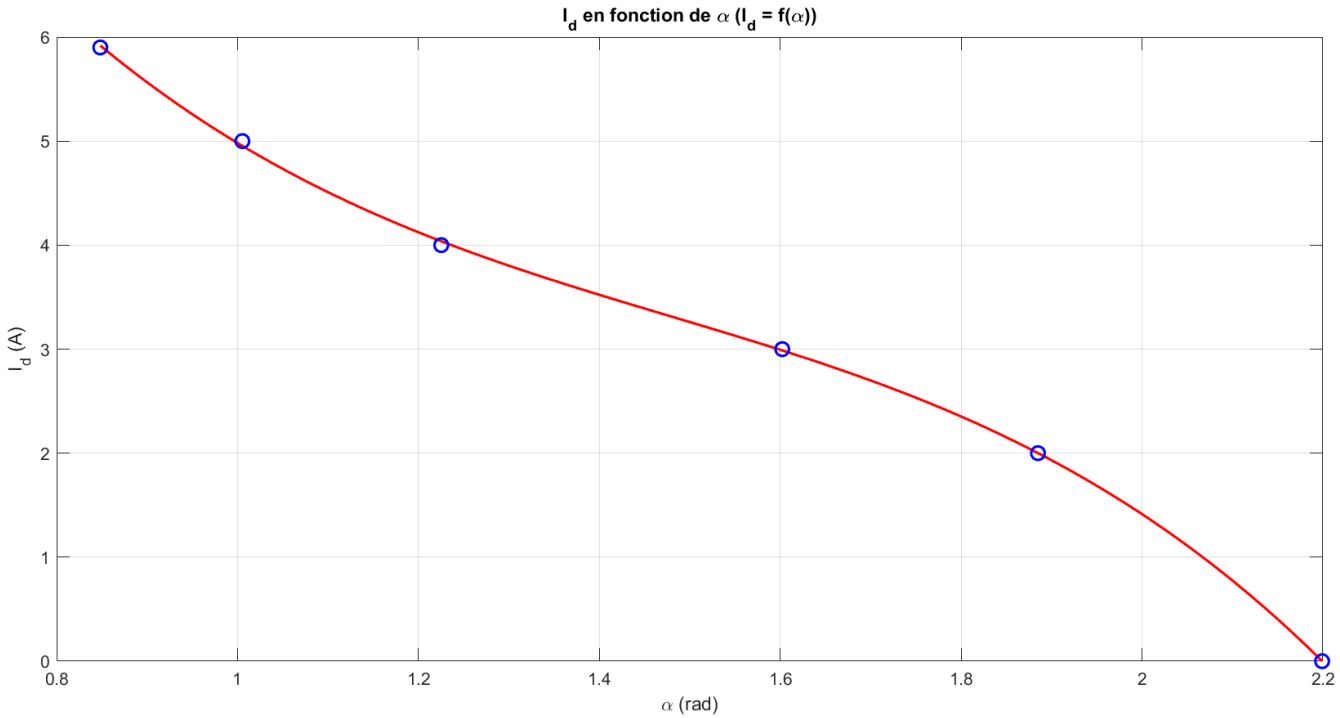


Figure 6: $\langle I_d \rangle = f(\alpha)$

4. **Traçage de $\Omega = f(\alpha)$:**

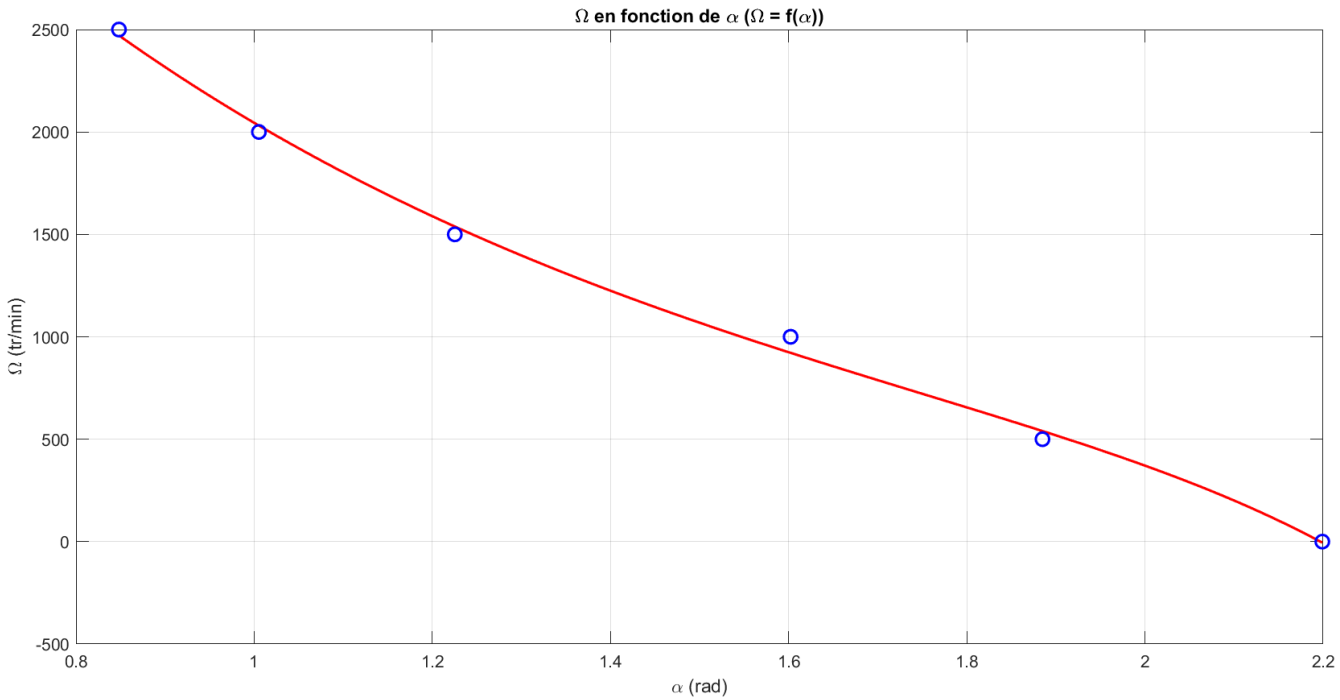


Figure 7: $\Omega = f(\alpha)$

5. **Interpretations :**

   - $0 < \Omega < 1500$: conduction discontinue. D'après les graphes, on observe que la tension redressée évolue, sur un certain intervalle de temps, sous la forme d'une sinusoïde amortie.
   - $1500 < \Omega < 2500$: conduction continue. La conduction des thyristors s'effectue selon deux modes différents (continu et discontinu), en fonction de la valeur de l'inductance et de l'angle d'amorçage.

   En augmentant l'angle d'amorçage, la tension, le courant redressé et la vitesse diminuent.

6. **Calcul de la valeur moyenne du coefficient de la fcem :**

   La résistance $R_a = 2.33\,\Omega$. Avec la machine MCC fonctionnant en moteur :

$$E = \langle U_d \rangle - R_a \langle I_d \rangle \quad \text{et} \quad E = K\phi\Omega, \quad h = K\phi.$$

α (rad)	$\frac{7\pi}{10}$	$\frac{6\pi}{10}$	$\frac{10.2\pi}{20}$	$\frac{7.8\pi}{20}$	$\frac{6.4\pi}{20}$	$\frac{5.4\pi}{20}$
$\langle U_d \rangle$ (V)	0	35	60	95	120	145
$\langle I_d \rangle$ (A)	0	2	3	4	5	5.9
E (V)	0	30.3	53	85.7	108.35	131.25
Ω (tr/min)	0	500	1000	1500	2000	2500
h (V.min.tr^{-1})	/	0.06	0.053	0.057	0.054	0.0525

Table 2: Calcul des valeurs moyennes.

$$\boxed{h_{\text{moy}} = \frac{\sum_{i=1}^{6} h}{5} = 0.0553\,\text{V.min.tr}^{-1}}$$

5.2 Redressement avec la DRL + Machine à CC :

5.2.1 Visualisation de la tension redressée et le courant redressé :

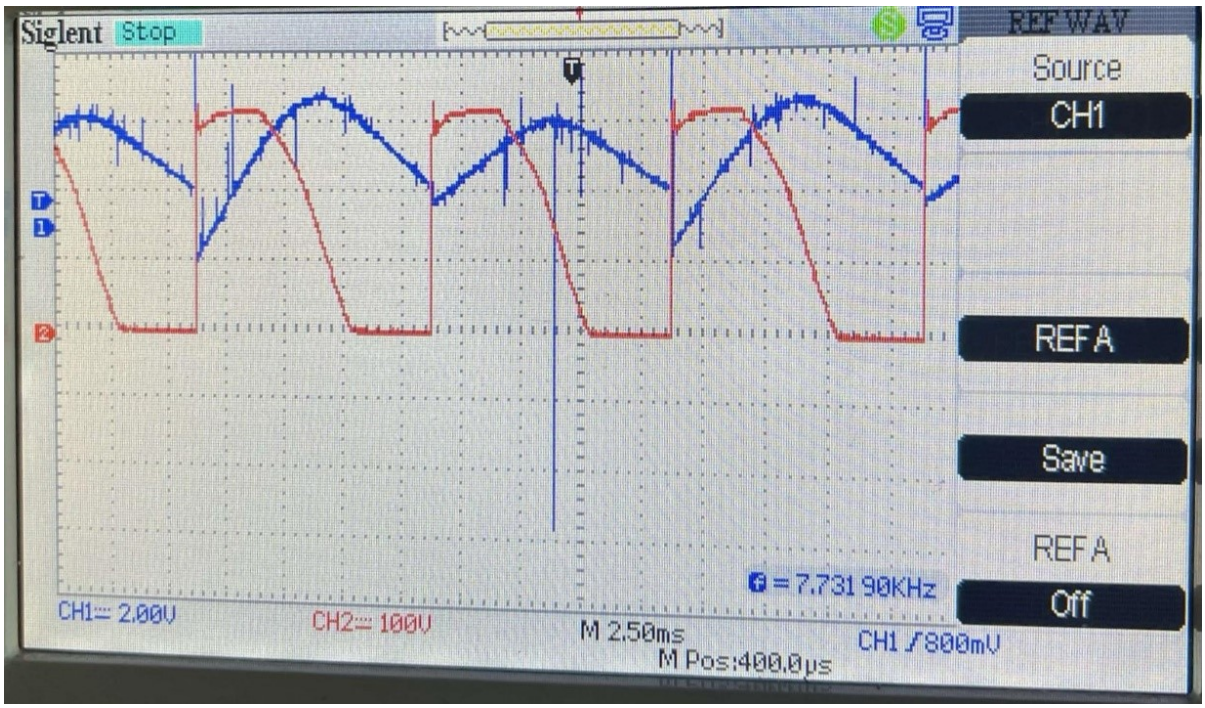


Figure 8: Visualisation (Pour $\alpha = \frac{\pi}{3}$)

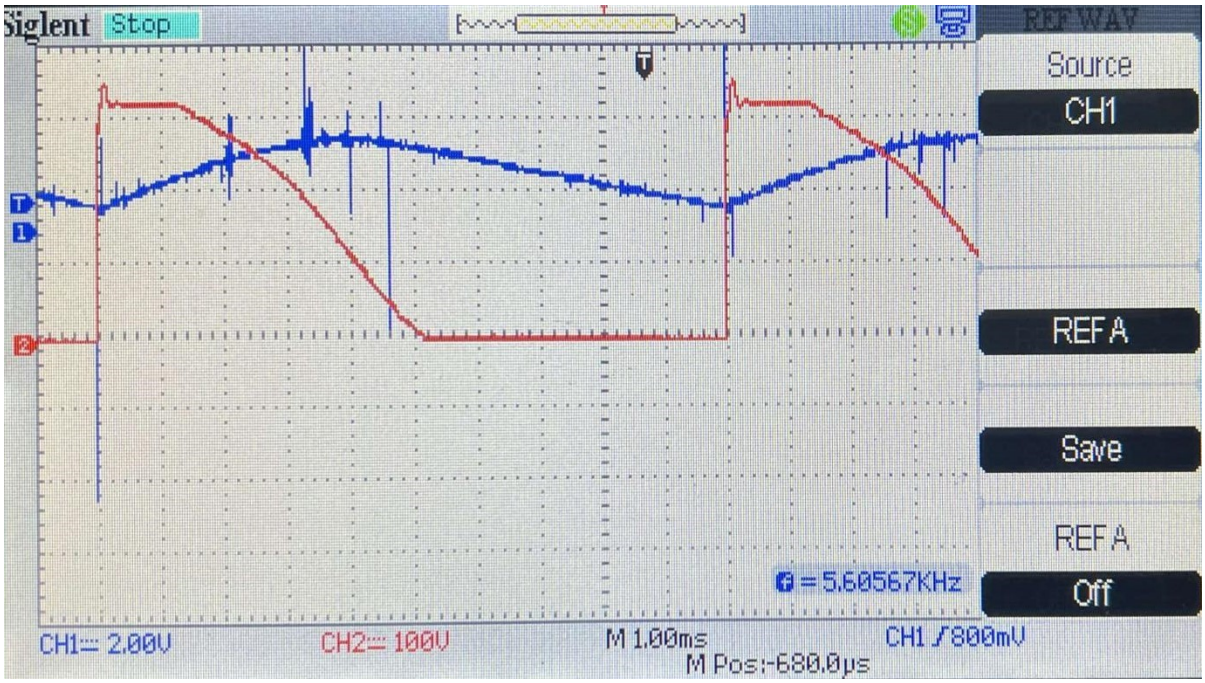


Figure 9: Visualisation (Pour $\alpha = \frac{\pi}{2}$)

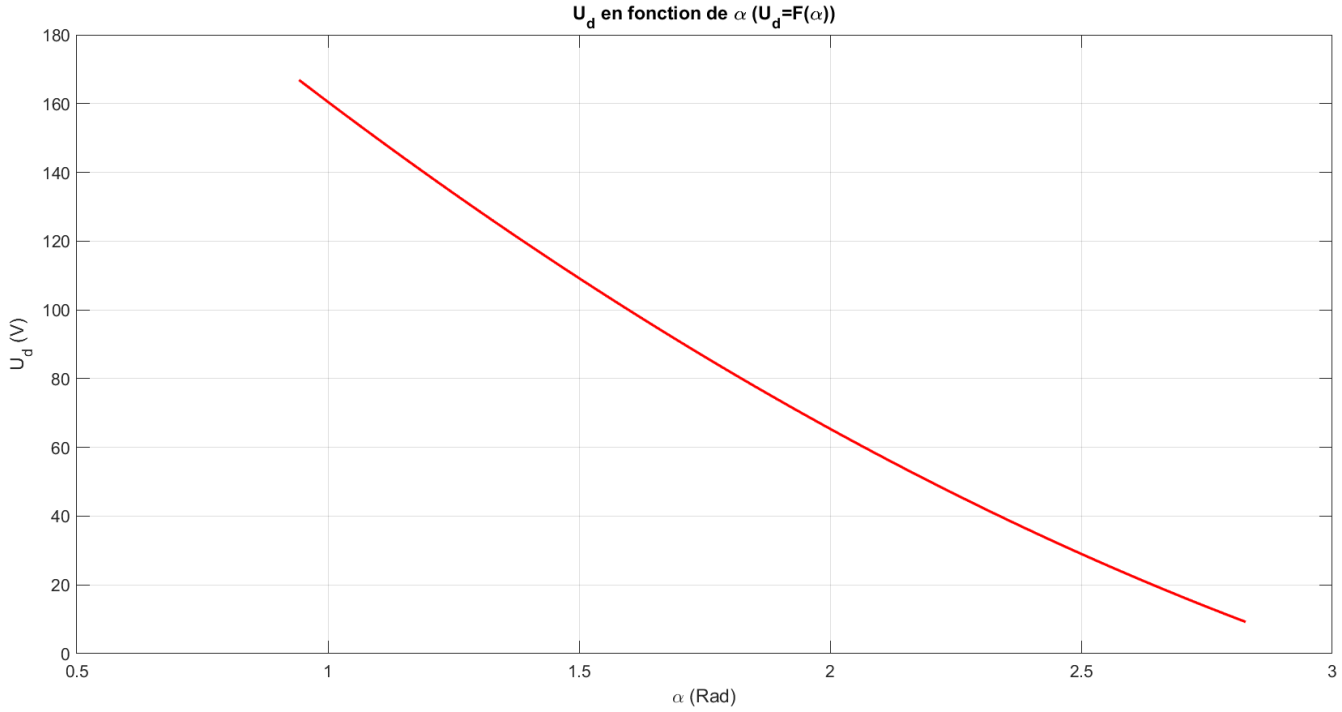
5.2.2 Les valeurs moyennes :

α (Rad)	$15\pi/50$	$\pi/3$	$\pi/2$	$9\pi/10$
$\langle U_d \rangle$ (V)	175	145	105	9
$\langle I_d \rangle$ (A)	7	5.6	4.2	0.7
E (V)	158.69	131.95	95.21	7.37
Ω (tr/min)	3000	2350	1700	150

Table 3: Les valeurs moyennes de U_d et I_d en fonction de α

$$E = \langle U_d \rangle - R_a \cdot \langle I_d \rangle, \text{ Avec : } R_a = 2.33\Omega$$

5.2.3 La courbe de U_d en fonction de α ($U_d = F(\alpha)$) :



5.2.4 Visualisation de la tension redressée et le courant redressé en connectant une self de lissage ($L_3 = 276mH$):

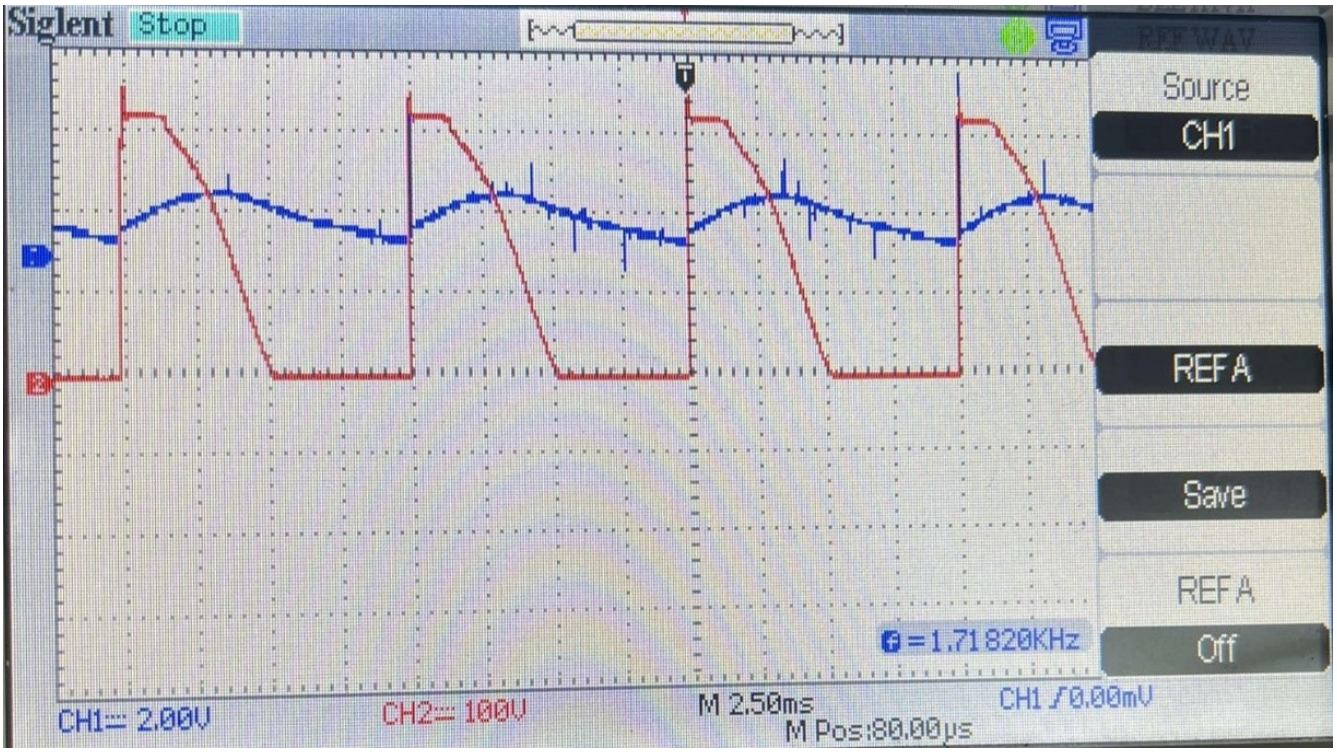


Figure 10: Visualisation (Pour $L_3 = 276mH$ et $\alpha = \frac{\pi}{2}$)

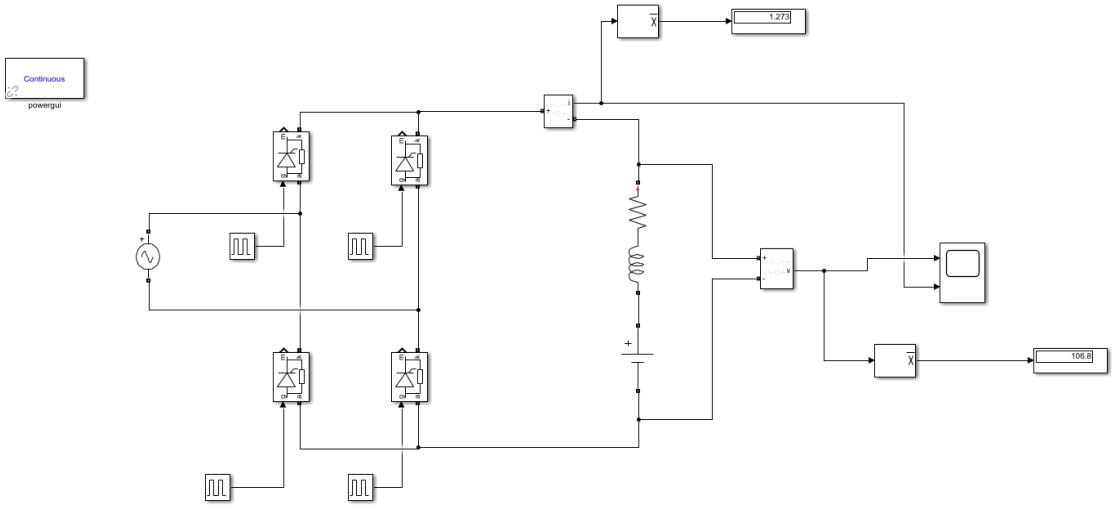
5.2.5 Conclusion :

- Le rôle de la diode de roue libre (DRL) est de supprimer la composante négative de la tension redressée, ce qui permet d'augmenter sa valeur moyenne.
- L'ajout d'une self permet de lisser le courant.

6 Partie Theorique :

6.1 Redressement Machine ‘a CC en charge :

6.1.1 Montage :



6.1.2 Visualisation de la tension redressée et du courant redressé :

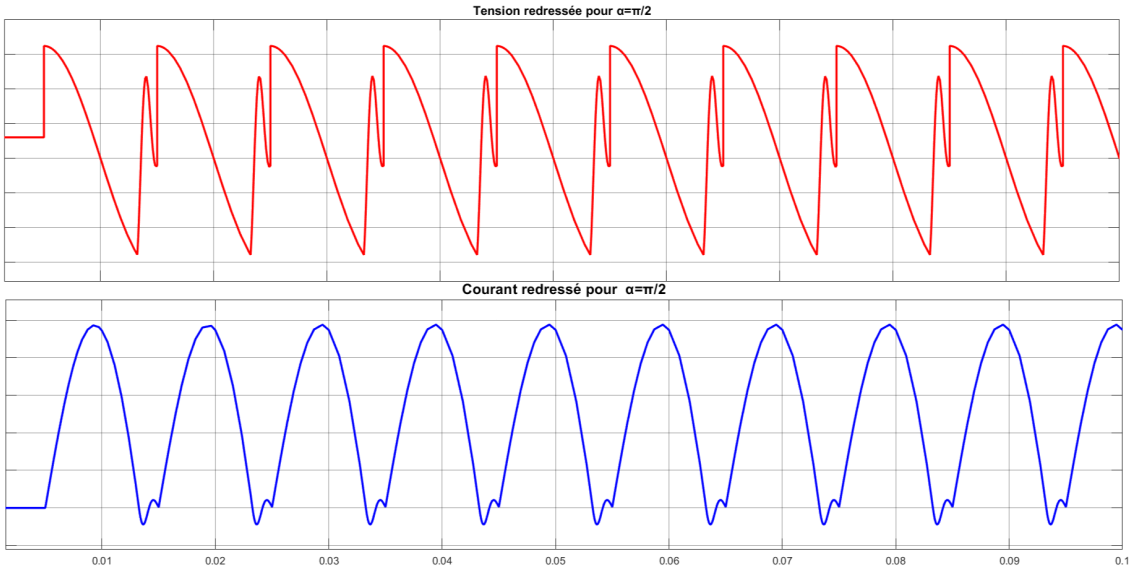
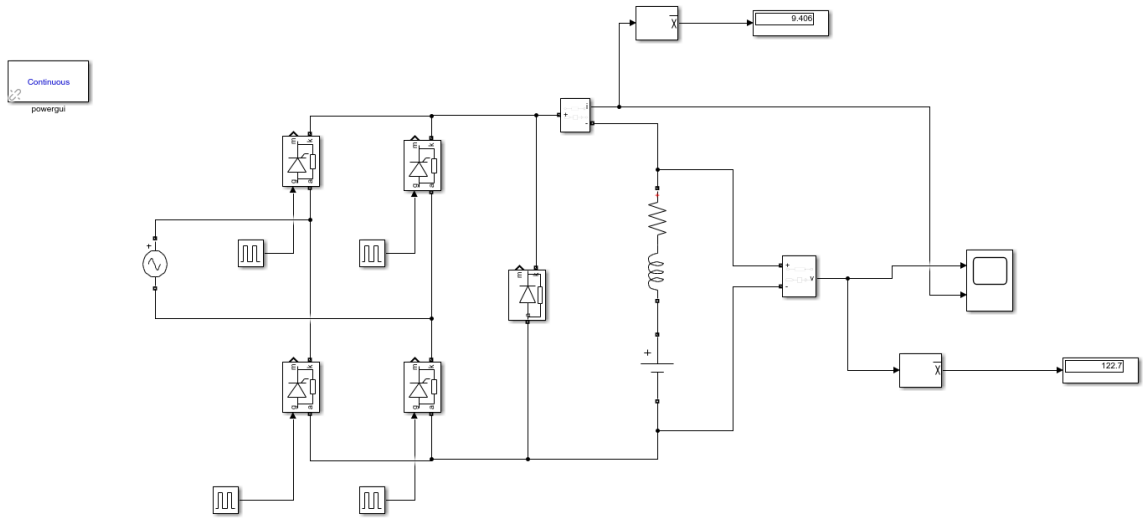


Figure 11: Visualisation de la tension redressée et du courant redressé pour $\alpha = \frac{\pi}{2}$

6.2 Redressement avec la DRL + Machine ‘a CC :

6.2.1 Montage :



6.2.2 Visualisation de la tension redressée et du courant redressé :

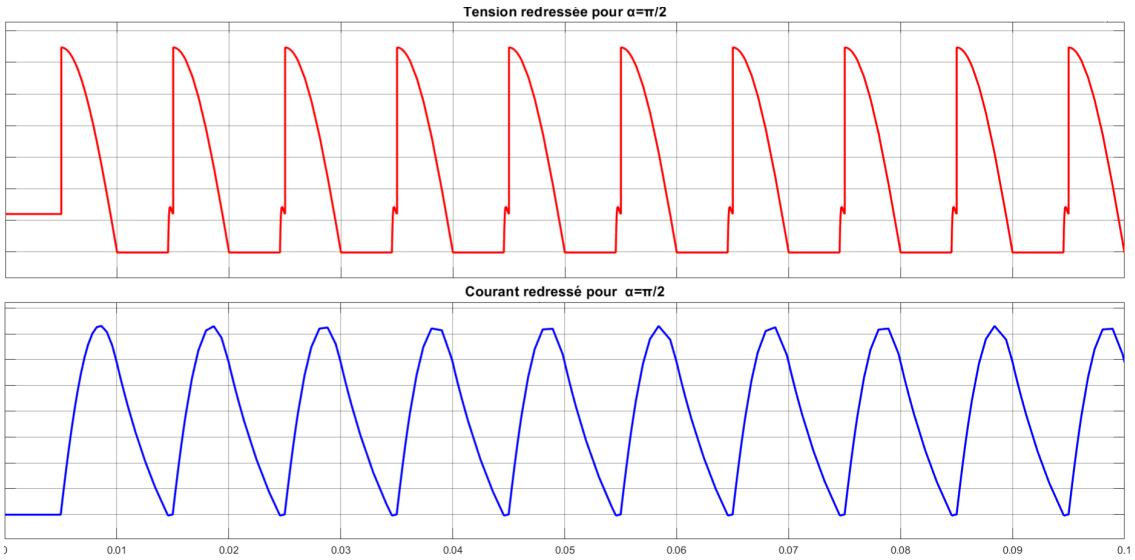


Figure 12: Visualisation de la tension redressée et du courant redressé pour $\alpha = \frac{\pi}{2}$

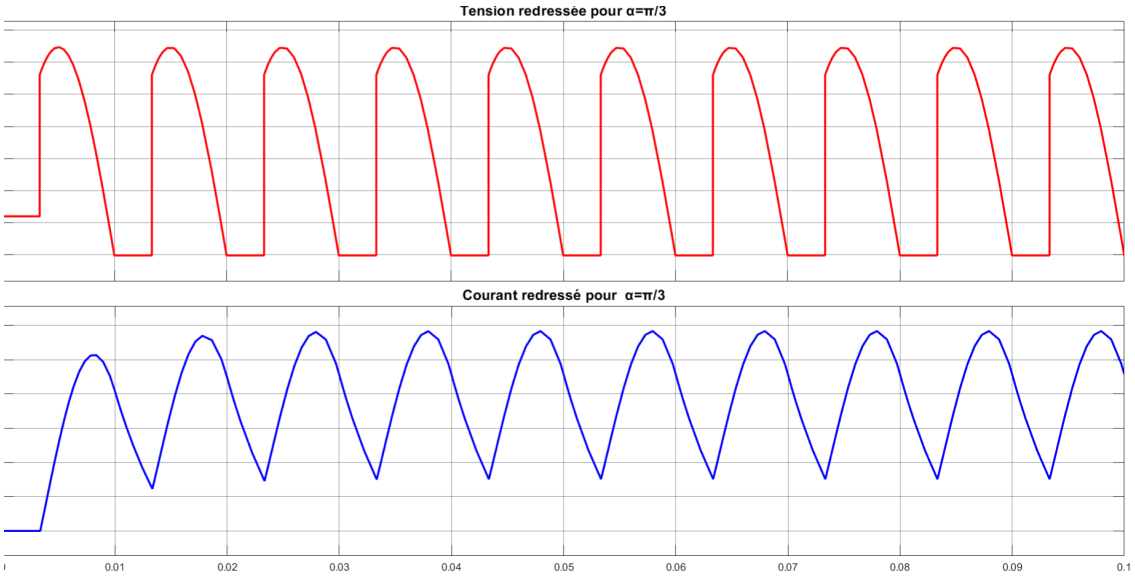


Figure 13: Visualisation de la tension redressée et du courant redressé pour $\alpha = \frac{\pi}{3}$

6.2.3 Visualisation de la tension redressee et le courant redressé en connectant une self de lissage :

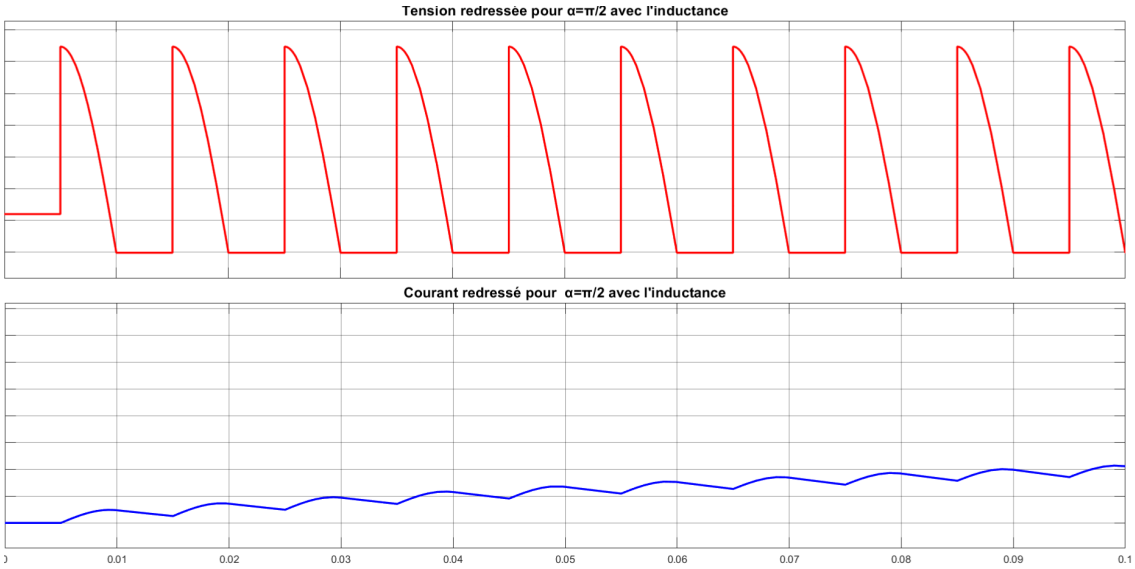


Figure 14: Visualisation en ajoutant une self avec $\alpha = \frac{\pi}{2}$

6.2.4 Comparaison entre les valeurs théoriques et les valeurs expérimentales:

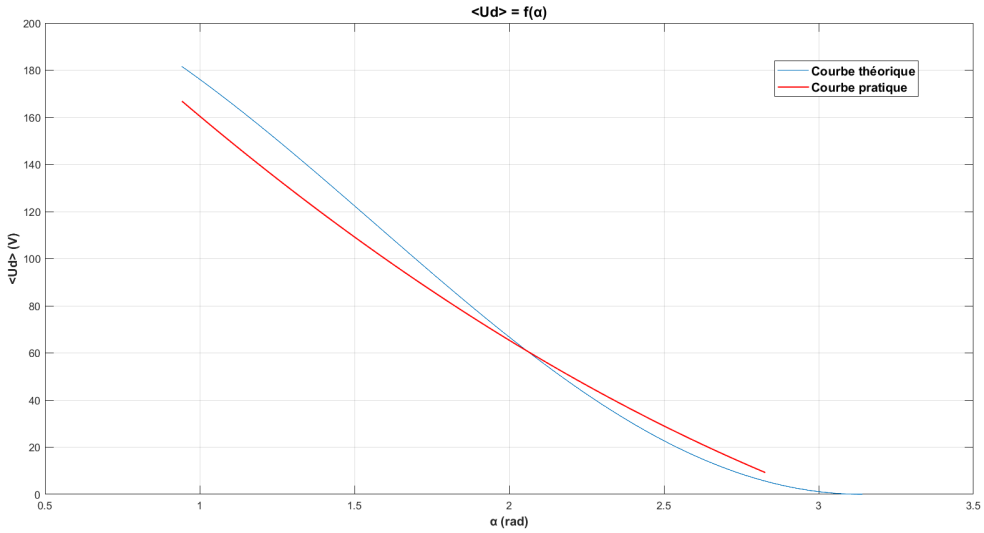


Figure 15: Courbe théorique et expérimentale

Commentaire :

On constate que les valeurs trouvées par l'expérience sont assez proches de la théorie, avec un petit écart dû aux erreurs de lecture et de consomation des composants utilisés.

7 Conclusion Finale :

L'étude expérimentale réalisée sur le pont à thyristors et la machine à courant continu a permis de tirer des conclusions significatives :

- La nature de la conduction dépend fortement de la charge active (RLE) et de l'angle d'amorçage. Une augmentation de cet angle réduit la tension, le courant redressé et la vitesse de rotation.
- L'ajout d'une diode de roue libre (DRL) élimine la composante négative de la tension redressée, augmentant ainsi la valeur moyenne de cette dernière. Cela garantit un fonctionnement plus stable du système, assurant également que le mode de conduction reste toujours continu.
- L'intégration d'une self de lissage réduit efficacement l'ondulation du courant, améliorant ainsi la qualité du signal et la performance globale du système.
- Les résultats expérimentaux sont cohérents avec les prédictions théoriques, malgré de légères variations attribuées aux pertes des composants et aux erreurs de mesure.

En conclusion, cette manipulation illustre clairement l'importance des composants auxiliaires tels que les diodes et selfs dans l'amélioration des performances des systèmes d'électronique de puissance. Les résultats obtenus fournissent une base solide pour le développement et l'optimisation de systèmes industriels similaires.